

# HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASI

BÖLÜM 1  
İDARİ VE MALİ KURALLAR





## SÜRÜMLER

| Sürüm   | Tarih      | Değişiklikler                                                                        |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Y5.V1.0 | 08.01.2026 | 5. Hyperloop Geliştirme Yarışması; İlk Yayın                                         |
| Y5.V1.1 | 21.01.2026 | 2.1.2.k                                                                              |
| Y5.V2   | 02.03.2026 | 7. Yarışma Takvimi<br>2.2. Başvuru Süreci<br>2.1.2.i 2.1.2.j 2.1.3.h 2.1.3.i 2.1.3.j |
| Y5.V2.1 | 05.03.2026 | 2.1.2 2.1.3 7. Yarışma Takvimi                                                       |
| Y5.V2.2 | 04.05.2026 | 7. Yarışma Takvimi                                                                   |
| Y5.V2.3 | 05.06.2026 | 7. Yarışma Takvimi                                                                   |
| Y5.V2.4 | 26.06.2026 | 7. Yarışma Takvimi                                                                   |
| Y5.V2.5 | 24.07.2026 | 7. Yarışma Takvimi                                                                   |

## İÇİNDEKİLER

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>İÇİNDEKİLER</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>KISALTMALAR</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>TANIMLAR</b>                                | <b>5</b>  |
| <b>YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI</b>             | <b>6</b>  |
| <b>1. İLGİLİ MEVZUAT</b>                       | <b>7</b>  |
| <b>2. BAŞVURU SÜRECİ VE GENEL KURALLAR</b>     | <b>8</b>  |
| <b>2.1. Kategoriler</b>                        | <b>8</b>  |
| 2.1.1. Performans Kategorisi                   | 8         |
| 2.1.2. Teknoloji Gösterim Kategorisi           | 13        |
| 2.1.3. Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi       | 16        |
| <b>2.2. Başvuru Süreci</b>                     | <b>19</b> |
| <b>3. İDARİ ve MALİ KURALLAR</b>               | <b>23</b> |
| <b>3.1. Destekler</b>                          | <b>23</b> |
| 3.1.1. Hazırlık Desteği                        | 23        |
| 3.1.2. Destek Kullanımı                        | 23        |
| <b>3.2. Ödüller</b>                            | <b>24</b> |
| 3.2.1. Performans Kategorisi Ödülleri          | 25        |
| 3.2.2. Teknoloji Gösterim Kategorisi Ödülleri  | 26        |
| 3.2.3. Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi Ödülü | 26        |
| 3.2.4. Danışman Ödülü                          | 26        |
| 3.2.5. Kurul Özel Ödülü                        | 26        |
| 3.2.6. Ödül Aktarımı                           | 27        |
| <b>3.3. Diğer Hükümler</b>                     | <b>27</b> |
| <b>4. YARIŞ VE SONUÇ SÜRECİ</b>                | <b>28</b> |
| <b>4.1. Yarışma ve Etkinlik</b>                | <b>28</b> |
| 4.1.1. Performans Kategorisi Tünel Bilgileri   | 28        |
| 4.1.2. Performans Kategorisi Final Yarışı      | 28        |
| <b>5. GENEL KURALLAR</b>                       | <b>29</b> |
| <b>6. ETİK KURALLAR</b>                        | <b>29</b> |
| <b>7. YARIŞMA TAKVİMİ</b>                      | <b>30</b> |
| <b>8. SORUMLULUK BEYANI VE İLETİŞİM</b>        | <b>31</b> |

## KISALTMALAR

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| DDK     | : Danışma ve Değerlendirme Kurulu                 |
| HGY     | : Hyperloop Geliştirme Yarışması                  |
| TGK     | : Teknoloji Gösterim Kategorisi                   |
| TGR     | : Teknoloji Gösterim Raporu                       |
| TCDD    | : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları         |
| TTR     | : Teknik Tasarım Raporu                           |
| TÜBİTAK | : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu |
| T3      | : Türkiye Teknoloji Takımı                        |
| KYS     | : Kurumsal Yönetim Sistemi                        |
| RUTE    | : Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü            |

## TANIMLAR

**Danışman:** Ulusal ve uluslararası düzeyde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile karma takımlara danışmanlık yapan akademisyeni veya Hyperloop aracı konusunda bilgi ve tecrübeye sahip kişiyi,

**Danışma ve Değerlendirme Kurulu:** Yarışma kurallarını belirleyen, yarış alanında teknik kontrolleri gerçekleştiren, yarış sonuçlarına/ödüllere karar veren ve TÜBİTAK tarafından görevlendirilen kurulu,

**Duyuru:** TÜBİTAK tarafından belirlenen etkinlik konusu, kapsamı, başvuru koşulları, destek miktarı ve yarış takvimi ile yarışa ilişkin özel hususları tanımlayan ilan metnini,

**Kapsül:** Hyperloop Geliştirme Yarışması kapsamında tasarlanacak ve üretilecek aracı,

**KYS:** Başvuru dâhil tüm süreçlerin yönetildiği Kurumsal Yönetim Sistemini,

**Müdürlük:** TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünü,

**Muvafakatname:** Yarışmaya katılan öğrencilerden 18 yaşından küçük öğrencilerin veli/vasilerinden istenen tüm sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve öğrencinin yarışmaya katılmasına izin verdiğine dair ıslak imzalı belgeyi,

**Taahhütname:** TÜBİTAK tarafından belirlenmiş içerik ve formata uygun olarak hazırlanan, destek aktarımlarının yapılabilmesi için ilan edilmiş olan tarihler arasında kuruma ıslak imzalı sunulan belgeyi,

**Takım:** Takım Kaptanı, Danışman ve üyelerden oluşan grubu,

**Takım Kaptanı:** Takım başvurusunu gerçekleştiren, takımın idari ve mali hususları konusunda sorumluluk alan, destek aktarımları şahsi hesabına yapılan ve destek tutarlarını harcamak/faturalandırmak sorumluluğunda olan/taahhütnamede ıslak imzası olan kişiyi,

**Takım Kaptan Yardımcısı:** Takım Kaptanının zorunlu nedenlerle değiştirilmesi gerektiği durumda; Müdürlüğe Takım Kaptanı ve Takım Kaptan Yardımcısı ıslak imzalı iletilecek dilekçenin kabulü sonrası Takım Kaptanlığı görevini üstlenen kişiyi,

**Takım Üyesi:** Takımı oluşturan her bir üniversite öğrencisini,

**TEKNOFEST:** Ülkemizin millî teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalini ifade eder.

## YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

TEKNOFEST kapsamında ilk defa 2022 yılında düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler arasında manyetik levitasyon (askılama) teknolojileri alanında farkındalık oluşturulmayı, vakuma yakın tüplerde aerodinamik direnç ve sürtünme faktörünün etkisinin azaltıldığı yenilikçi ulaşım araçlarının geliştirilmesini ve öğrencilere yeni nesil ulaşım teknolojileri konusunda bilgi birikimi kazandırmayı amaçlamaktadır. Yarışma aynı zamanda takım çalışmasını teşvik etmek ve Hyperloop teknolojilerini pratik uygulamalarla geliştirerek bu alanda yetkin insan kaynağı oluşumuna öncülük etmek amacıyla düzenlenmektedir.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması, farklı türdeki manyetik askılama ve tahrik teknolojilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak bir teknoloji odaklı yarışma olarak tasarlanmıştır. Bu yarışma aracılığıyla, 5. nesil olarak adlandırılan yenilikçi ulaşım teknolojileri çalışmalarının üniversite öğrencileri düzeyinde devam etmesi hedeflenmektedir. Dünyada yeni nesil ulaşım teknolojilerinin etkin bir şekilde çalışılmasıyla, bu alanda yetişmiş insan kaynağı ve teknolojinin oluşturulmasına katkı sağlamak planlanmaktadır. Ayrıca, bu yarışma sayesinde üniversite öğrencilerinin geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır.

Yarışma, TÜBİTAK tarafından, TCDD ve diğer paydaşların destekleri ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenir. Teknik kuralların uygulanması ve denetimi, Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür.

İşbu Yarışma Resmi Kuralları, yarışmanın tüm kurallarını, işleyiş süreçlerini ve tarafların sorumluluklarını belirler.

## 1. İLGİLİ MEVZUAT

2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması, dokuz (9) ayrı resmi kural kitapçığı çerçevesinde yürütülecektir. Yarışmacılar, yarışma süresince kural kitapçıklarının güncel sürümlerini takip etmek ve belirtilen tüm kural ve gereksinimlere uymakla yükümlüdür. Başvuru işlemini tamamlayan tüm yarışmacılar, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

- BÖLÜM 1 – İdari ve Mali Kurallar
- BÖLÜM 2 – Performans Kategorisi Teknik Kuralları
- BÖLÜM 3 – Teknoloji Gösterim Kategorisi Teknik Kuralları
- BÖLÜM 4 – Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi Kuralları
- BÖLÜM 5 – Teknik Tasarım Raporu Kuralları
- BÖLÜM 6 – Rapor Yazım Kılavuzu
- BÖLÜM 7 – Final Yarışmaları Teknik Kontrol ve Yarışma Kuralları
- BÖLÜM 8 – Yarış Haftası Programı
- BÖLÜM 9 – Hazırlık Kampı Programı

TÜBİTAK Hyperloop Geliştirme Yarışması Komitesi, yarışmanın resmi kural kitapçıklarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## 2. BAŞVURU SÜRECİ VE GENEL KURALLAR

### 2.1. Kategoriler

- a) Takımlar, yarışmada finalist olabilmek için ön başvurunun ardından çeşitli aşamaları başarıyla tamamlamalıdır.
- b) Takımların yarışmaya katılabileceği üç farklı kategori vardır:
  - I. Performans Kategorisi
  - II. Teknoloji Gösterim Kategorisi
  - III. Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi
- c) Takımlar bu kategorilerden birine veya diledikleri birden fazlasına başvuru yapabilir.

#### 2.1.1. Performans Kategorisi

- a) Bu kategori, takımların kapsüllerini 208 metrelik Hyperloop tüneline yarıştırdığı kategoridir.
- b) Takımların kapsüllerini, Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 2'de belirtilen teknik gerekliliklere uygun olarak tasarlamaları ve üretmeleri gerekmektedir. Yarışmayla ilgili temel bilgiler Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 1'de yer almaktadır.
- c) Takımların araç tasarım ve üretim süreçlerini, gözlemlerini ve sonuçlarını etkin bir şekilde değerlendirebilmek için Teknik Tasarım Raporu Kuralları oluşturulmuştur. Detaylı bilgi Bölüm 5 kitapçığında anlatılmıştır. İlk aşama olan TTR Aşamasında takımlar, Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 5'teki gereklilikleri karşılayan ve Bölüm 6'daki Rapor Yazım Kılavuzuna uygun bir rapor hazırlar. Rapor T3 KYS üzerinden gönderildikten sonra inceleme süreci başlar.
- d) İncelemenin ilk aşaması Biçimsel Değerlendirmedir. Bu aşamada rapor, Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 6'daki kılavuza ve diğer Yarışma Resmi Kural Kitapçıklarındaki hususlara uygunluk açısından değerlendirilir. Uygun olmayan raporların takımları elenir. Uygun bulunan raporlar, test videosu aşamasına geçer.
- e) DDK üyeleri, TTR'yi Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 5'teki isterler ve Bölüm 1'deki değerlendirme puanlamasına göre inceler. Başarılı takımlar bir sonraki aşamaya geçer.
- f) TTR aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara Hazırlık Desteği verilir.
- g) TTR Aşamasını geçen takımlar, Video Kontrol Aşamasına ilerler. Takımlar, Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 1 ve 2'deki gerekliliklere uygun İtme Test Videolarını hazırlayıp T3KYS'ye yükler. DDK üyeleri videoları değerlendirir ve başarılı takımlar finalist olmaya hak kazanır.
- h) **Bu kategoride finalist olabilmek için araçların lineer motor kullanarak itme kuvveti üretebilme kabiliyetine sahip olması gerekmektedir.**



- i) Tüm çalışmalar, raporlar ve beyanlar, Yarışma Resmi Kurallar Kitapçıkları (Bölüm 1, 2, 5, 6, 7 ve 8) dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Aksi halde takımların finalist olma şansı bulunmamaktadır.

#### 2.1.1.1. Teknik Tasarım Raporu

- a) Teknik tasarım raporu, Performans Kategorisi için aracın geliştirme sürecini, nihai teknik ve mekanik özelliklerini ve tasarlanan, üretilen ve hazır alınan parçaların detaylarını kapsamlı şekilde anlatan, fotoğraf ve teknik çizimlerle desteklenen bir dokümantasyondur.
- b) Rapor Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 5'teki isterler ve Bölüm 1'deki değerlendirme puanlamasına göre incelenir. Başarılı takımlar test videosu aşamasına geçerken başarısız olanlar elenir.
- c) Rapor formatının belirlendiği standartlara (bkz. Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 6) uygun olarak hazırlanacaktır. Bu format gerekliliklerine kesinlikle uyulması gerekmektedir. Belirlenen standartlar dışında hazırlanan raporlar değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecek ve ilgili takımın yarışma katılımı sonlandırılacaktır.
- d) Rapor yalnızca Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde hazırlanmalıdır. Seçilen dilin rapor genelinde tutarlı şekilde kullanılması gerekmektedir.
- e) Türkçe yazım dilini kullanan ekipler, alanlarındaki yaygın Türkçe kavramları tercih etmelidir. Farklı Türkçe kullanımların mevcut olduğu durumlarda, ekip kendi tercihini yapabilir. Bu durumda kavramın orijinal dildeki karşılığı, ilk kullanımda parantez içinde belirtilmeli ve sonrasında yalnızca seçilen Türkçe karşılık kullanılmalıdır.
- f) Raporun kapak sayfası, içindekiler kısmı ve kaynakça dâhil olmak üzere PDF formatında ve en fazla 60 MB boyutunda hazırlanması gerekmektedir. Rapor, belirlenen tarih aralığında başvuru sistemine hem Word hem de PDF türünde eksiksiz olarak yüklenmelidir. Belirtilen kriterlere uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
- g) Raporun toplam uzunluğu, kapak sayfası, içindekiler, kaynakça ve ekler dâhil olmak üzere, 200 sayfayı aşmamalıdır.
- h) Raporun temel gereklilikleri arasında kapak sayfası, içindekiler bölümü ve kaynakça yer almalıdır.
- i) Tasarım görselleri ilgili bölümün altında doğrudan konumlandırılmalı ve harici bağlantılar kullanılmamalıdır.
- j) Etik ihlallerin (intihal, kopyalama, AI/GPT kullanımı vb.) tespit edilmesi halinde, ilgili rapor değerlendirme dışı bırakılacak ve takım diskalifiye edilecektir. Bu kural, kurumsal bağlantı (üniversite, kulüp, topluluk vb.) ve yarışma kategorisi fark etmeksizin uygulanacaktır.

- k)** Yarışmacı takımların raporlarında özgünlük ve yeniliğe azami derecede önem verilmelidir. Takımların kendi geçmiş raporlarını veya diğer takımlara ait raporları kopyalaması, ortak çalışmaların tek elden raporlanarak birçok takım tarafından aynen kullanılması ilgili takımların diskalifiye edilmesine sebep olacaktır.
- l)** Rapor değerlendirmesi, DDK üyelerinin uzmanlık alanları doğrultusunda, önceden belirlenmiş bilimsel ve teknik kriterler esas alınarak gerçekleştirilir. Takımın nihai puanı, tüm değerlendirme başlıklarından alınan puanların toplamı ile elde edilir. Rapor değerlendirme puanı, TÜBİTAK tarafından belirlenen alt sınırın altında olanlar yarışmadan elenir.
- m)** Rapor değerlendirmeleri sonucunda, belirlenen alt sınırın en fazla %10 alt sınırında ve bu sınırın üzerindeki puana sahip takımlar itiraz etme hakkına sahiptir. (Örneğin rapor başarılı olma alt sınır puanı 50 olarak açıklanırsa; 45 ve üzeri puan alan tüm takımlar itiraz etme hakkına sahip olacaktır).
- n)** Takımlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 48 saat içerisinde başvuru sistemi üzerinden itiraz başvurusunda bulunabilir. İtirazlar DDK tarafından incelenir ve sonuçlar takımlara eposta ve KYS yoluyla iletilir. İtiraz sonuçları kesin olup Yüksek İtiraz kurallarına uygun olarak Yüksek İtiraz süreci bulunmaktadır.
- o)** Teknik tasarım raporu değerlendirmesi, aşağıda belirtilen puan dağılımı kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

**Tablo 1.** Teknik tasarım raporu değerlendirme kriterleri (TTR puanı).

| BAŞLIK                                                    | PUAN       |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Kapsül Mekanik Tasarım Ve Performans Analizleri           | 80         |
| Kapsül Güç Tüketimi Ve Enerji Kaynakları                  | 40         |
| Kapsül İtki Ve Stabilite Sistemi                          | 80         |
| Kapsül Fren Sistemi                                       | 50         |
| Kapsül Navigasyon Sistemi Ve Sensör Bilgileri             | 30         |
| Haberleşme Ve Görüntü Aktarımı                            | 80         |
| Kapsül Güvenlik Ekipmanları Ve Devreye Girme Prosedürleri | 90         |
| Bütçe Ve İş Planı                                         | 30         |
| Rapor Düzeni                                              | 20         |
| <b>TOPLAM</b>                                             | <b>500</b> |

#### 2.1.1.2. Test Videosu

- a) Bu aşamada takımların test videosu ve videoyu açıklayan en fazla beş sayfalık bir belge yüklemesi gerekmektedir.
- b) Video bağlantısı ve belge yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar KYS sisteminde bulunan alana yüklenmelidir.
- c) Test Videosuna ilişkin detaylı bilgiler Bölüm 2 kitapçığında yer almaktadır.

#### 2.1.1.3. Yarışma Puanı

- a) Teknik Tasarım Raporu ve Test Videosu aşamalarını başarıyla tamamlayan takımlar, yarışmanın final aşamasına katılmaya hak kazanmaktadır.
- b) Finalist takımların yarışma haftasında gerçekleştirilecek Teknik Kontrol sürecini başarıyla tamamlamaları, tünel yarışmasına katılabilmeleri için zorunludur.
- c) Teknik kontroller esnasında lineer motor ile itki sistemini çalışır vaziyette gösteremeyen takımlar, tünel içi yarışmaya katılma hakkını kaybedecektir.
- d) Teknik Kontrol aşamasında, araç özellikleri ile Teknik Tasarım Raporu'nda beyan edilen özellikler arasında tespit edilen uyumsuzluklar, rapor puanının revize edilmesine veya belirlenen oranda ceza puanı uygulanmasına neden olacaktır.
- e) Teknik Kontrol sürecinde, takımların kapsüllerinin Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 1, 2 ve 5'te belirtilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecektir.
- f) Teknik Kontrol sürecinde değerlendirme kriterleri, şu temel başlıklar altında incelenecektir:
  - Ölçü Kontrolü
  - Kapsül Güvenlik Kontrolü
  - Hareket ve Fren Sistemi Kontrolü
  - İtki Sistemi Kontrolü
  - Navigasyon Sistemi Kontrolü
  - Haberleşme Sistemi Kontrolü
- g) Takım araçlarının tünel içi performans değerlendirmesi, aşağıda belirtilen kriterler ve puan değerleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

**Tablo 2.** Tünel içi değerlendirme kriterleri (Yarışma puanı).

| BAŞLIK            | PUAN        |
|-------------------|-------------|
| İtki              | 300         |
| Haberleşme        | 175         |
| Hız               | 300         |
| Konum             | 225         |
| Güvenlik Bölgesi* | 0           |
| <b>TOPLAM</b>     | <b>1000</b> |



- h)** Yarış öncesi teknik kontrol sırasında bazı ölçümler alınabilir ve bu ölçümler, performans değerlendirmesi sırasında kullanılabilir.
- i)** Tünel içerisinde kapsülün ilerlemesi değerlendirilirken, her metre başına 1.25 puan hesaplanacaktır. Takımlar, maksimum 186 metrelik ilerleme ile Konum başlığından toplam 225 puana kadar ulaşabilecektir. Konum puanı bir alt tam sayıya yuvarlanacaktır. Konum puanı aşağıda verilen formüle göre hesaplanır;

$$Konum Puanı = \min \left( \left\lfloor Mesafe(metre) * \frac{225}{186} \right\rfloor, 225 \right)$$

- j)** Hız puanı, kapsülün tünel içerisinde gerçekleştirdiği koşu sırasında elde edilen ortalama hız esas alınarak hesaplanır. Ortalama hız, kapsülün toplam kat ettiği mesafenin toplam koşu süresine oranı olarak belirlenir. Hız puanı, aşağıda verilen formüle göre hesaplanır;

$$Hız Puanı = \min \left( \left\lfloor Ortalama Hız(km/sa) * \frac{300}{60} \right\rfloor, 300 \right)$$

- k)** Güvenlik Bölgesi (\*) tünel içerisinde 186. metrede konumlandırılmıştır. Araçların bu noktadan sonra durması halinde, performans değerlendirme puanından metre başına 10 puan düşülecektir.
- l)** Takım araçlarının tünel içinde tanımlanan görevinin tümüyle başarılı bir şekilde tamamlaması durumunda Yarışma Puanı hesaplanır. Aksi durumunda Yarışma Puanı sıfır (0) olarak tanımlanır ve takım Performans Kategorisi Ödülüne aday olamaz.
- m)** Yarışma Komitesi, gerekli gördüğü durumlarda limit puanlar ve formülasyonlarda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- n)** Tünel içi değerlendirme kriterleri ile alakalı detaylı bilgi BÖLÜM 7 – Final Yarışmaları Teknik Kontrol ve Yarışma Kuralları kitapçığında yer almaktadır.

#### 2.1.1.4. Performans Puanı

- a)** Toplam performans puanı, takımın teknik tasarım raporu ve yarışma puanlarının toplamı ile hesaplanmaktadır.
- b)** Aşağıdaki tabloda, bir takımın ulaşabileceği maksimum performans puanı ve bu puanın alt bileşenleri detaylı olarak sunulmuştur.
- c)** Performans Ödülü değerlendirmesinde, Yarışma Puanı sıfır (0) olan takımların Performans Puanları dikkate alınmayacaktır.
- d)** Takımlar, belirlenmiş Performans Puanı kriterlerine göre Performans Ödülü için aday olabilir. En yüksek performans puanını elde eden ilk üç takım, Performans Ödülü'ne hak kazanır.

**Tablo 3.** Finalist takım değerlendirme kriterleri (Performans puanı)

| No            | Değerlendirme Başlığı | Maksimum Puan |
|---------------|-----------------------|---------------|
| 1             | Teknik Tasarım Raporu | 500           |
| 2             | Yarışma               | 1000          |
| <b>TOPLAM</b> |                       | <b>1500</b>   |

### 2.1.2. Teknoloji Gösterim Kategorisi

- a) Bu kategori, takımların tam bir kapsül geliştirmek yerine yalnızca belirli bir alt sisteme odaklanarak bu sistemi yarışmada sunmaları esasına dayanır.
- b) Takımların bu kategoriye katılabileceği iki alt kategori bulunmaktadır:
  - Levitasyon Sistemi Gösterimi
  - İtki Sistemi Gösterimi
- c) Takımlar bu başlıklardan birine veya ikisine birden başvuru yapabilir.
- d) Bu kategoriye ilişkin detaylı bilgiler Bölüm 3 kitapçığında yer almaktadır. Takımlar çalışacakları başlıklardaki sistemleri Bölüm 3 kitapçığına uygun bir şekilde tasarlamalıdır.
- e) Takımlar geliştirecekleri sistemi anlatan Teknoloji Gösterim Raporunu (TGR), TGR yükleme aşamasında Bölüm 6 kitapçığında yer alan kurallar doğrultusunda hazırlayarak T3 KYS platformu üzerinden sisteme yüklemelidir.
- f) İncelemenin ilk aşaması Biçimsel Değerlendirmedir. Bu aşamada rapor, Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 6'daki kılavuza ve diğer Yarışma Resmi Kural Kitapçıklarındaki hususlara uygunluk açısından değerlendirilir. Uygun olmayan raporların takımları elenir. Uygun bulunan raporlar, test videosu aşamasına geçer.
- g) DDK üyeleri, TGR'yi Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 3'teki isterler doğrultusunda inceler. Başarılı takımlar bir sonraki aşamaya geçer.
- h) TGR aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara Hazırlık Desteği verilir.
- i) TGR Aşamasını geçen takımlar, Video Kontrol Aşamasına ilerler. Takımlar, Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 1 ve 3'teki gerekliliklere uygun Teknoloji Gösterim Videolarını hazırlayıp T3KYS'ye yükler. DDK üyeleri videoları değerlendirir ve başarılı takımlar finalist olmaya hak kazanır.
- j) Bu kategoride finalist olan takımların geliştirdikleri sistemler, test düzeneğinde belirlenen kriterlere göre değerlendirilecektir.
- k) Takımlar, başvurdukları başlık kapsamında Tablo 4 'de belirtilen değerlendirme kriterlerine göre DDK tarafından puanlanır.
- l) Puanlama, yalnızca ilgili başlığa başvuran takımlar arasında yapılır.

- m)** Değerlendirme sonucunda, ilgili başlık için hesaplanan toplam puanı en yüksek olan takım, o başlıkta ödül almaya hak kazanır.
- n)** TGR puanlamasına itiraz edilebilir ancak Video Kontrolü ve Yarışma puanı için DDK değerlendirmeleri kesindir ve sonuçlara itiraz edilemez.

**Tablo 4.** Finalist takım değerlendirme kriterleri

| No            | Değerlendirme Başlığı     | Maksimum Puan |
|---------------|---------------------------|---------------|
| 1             | Teknoloji Gösterim Raporu | 1000          |
| 2             | Video Kontrolü            | 500           |
| 3             | Yarışma                   | 1500          |
| <b>TOPLAM</b> |                           | <b>3000</b>   |

- o)** Levitasyon Sistemi Gösterimi başlığı kapsamında, yalnızca çelik levitasyon sistemleri ile yapılan başvurular kabul edilecektir.
- p)** İtki Sistemi Gösterimi başlığı kapsamında, yalnızca Lineer İndüksiyon Motor ile yapılan başvurular kabul edilecektir.

#### 2.1.2.1. Teknoloji Gösterim Raporu

- a)** Teknoloji Gösterim Raporu, Teknoloji Gösterim Kategorisi için alt sistemlerinin geliştirme sürecini, nihai teknik ve mekanik özelliklerini ve tasarlanan, üretilen ve hazır alınan parçaların detaylarını kapsamlı şekilde anlatan, fotoğraf ve teknik çizimlerle desteklenen bir dokümantasyondur.
- b)** Rapor Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 3'teki isterler doğrultusunda incelenir. Başarılı takımlar test videosu aşamasına geçerken başarısız olanlar elenir.
- c)** Rapor formatının belirlendiği standartlara (bkz. Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 6) uygun olarak hazırlanacaktır. Bu format gerekliliklerine kesinlikle uyulması gerekmektedir. Belirlenen standartlar dışında hazırlanan raporlar değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecek ve ilgili takımın yarışma katılımı sonlandırılacaktır.
- d)** Rapor yalnızca Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde hazırlanmalıdır. Seçilen dilin rapor genelinde tutarlı şekilde kullanılması gerekmektedir.
- e)** Türkçe yazım dilini kullanan ekipler, alanlarındaki yaygın Türkçe kavramları tercih etmelidir. Farklı Türkçe kullanımların mevcut olduğu durumlarda, ekip kendi tercihini yapabilir. Bu durumda kavramın orijinal dildeki karşılığı, ilk kullanımda parantez içinde belirtilmeli ve sonrasında yalnızca seçilen Türkçe karşılık kullanılmalıdır.
- f)** Raporun kapak sayfası, içindekiler kısmı ve kaynakça dâhil olmak üzere PDF formatında ve en fazla 60 MB boyutunda hazırlanması gerekmektedir. Rapor, belirlenen tarih aralığında başvuru sistemine hem Word hem de PDF türünde eksiksiz

olarak yüklenmelidir. Belirtilen kriterlere uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- g)** Raporun toplam uzunluğu, kapak sayfası, içindekiler, kaynakça ve ekler dâhil olmak üzere, 200 sayfayı aşmamalıdır.
- h)** Raporun temel gereklilikleri arasında kapak sayfası, içindekiler bölümü ve kaynakça yer almalıdır.
- i)** Tasarım görselleri ilgili bölümün altında doğrudan konumlandırılmalı ve harici bağlantılar kullanılmamalıdır.
- j)** Etik ihlallerin (intihal, kopyalama, AI/GPT kullanımı vb.) tespit edilmesi halinde, ilgili rapor değerlendirme dışı bırakılacak ve takım diskalifiye edilecektir. Bu kural, kurumsal bağlantı (üniversite, kulüp, topluluk vb.) ve yarışma kategorisi fark etmeksizin uygulanacaktır.
- k)** Yarışmacı takımların raporlarında özgünlük ve yeniliğe azami derecede önem verilmelidir. Takımların kendi geçmiş raporlarını veya diğer takımlara ait raporları kopyalaması, ortak çalışmaların tek elden raporlanarak birçok takım tarafından aynen kullanılması ilgili takımların diskalifiye edilmesine sebep olacaktır.
- l)** Rapor değerlendirmesi, DDK üyelerinin uzmanlık alanları doğrultusunda, önceden belirlenmiş bilimsel ve teknik kriterler esas alınarak gerçekleştirilir. Takımın nihai puanı, tüm değerlendirme başlıklarından alınan puanların toplamı ile elde edilir. Rapor değerlendirme puanı, TÜBİTAK tarafından belirlenen alt sınırın altında olanlar yarışmadan elenir.
- m)** Rapor değerlendirmeleri sonucunda, belirlenen alt sınırın en fazla %10 alt sınırında ve bu sınırın üzerindeki puana sahip takımlar itiraz etme hakkına sahiptir. (Örneğin rapor başarılı olma alt sınır puanı 50 olarak açıklanırsa; 45 ve üzeri puan alan tüm takımlar itiraz etme hakkına sahip olacaktır).
- n)** Takımlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 48 saat içerisinde başvuru sistemi üzerinden itiraz başvurusunda bulunabilir. İtirazlar DDK tarafından incelenir ve sonuçlar takımlara eposta ve KYS yoluyla iletilir. İtiraz sonuçları kesin olup Yüksek İtiraz kurallarına uygun olarak Yüksek İtiraz süreci bulunmaktadır.

#### 2.1.2.2. Test Videosu

- a)** Bu aşamada takımların test videosu ve videoyu açıklayan en fazla beş sayfalık bir belge yüklemesi gerekmektedir.
- b)** Video bağlantısı ve belge yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar KYS sisteminde bulunan alana yüklenmelidir.
- c)** Test Videosuna ilişkin detaylı bilgiler Bölüm 3 kitapçığında yer almaktadır.



### 2.1.3. Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi

- a) Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi; gelişmekte olan tam ölçekli Hyperloop sistemlerinin tasarım, entegrasyon, işletme ve güvenlik aşamalarında karşılaşılabilecek muhtemel mühendislik problemlerinin, TÜBİTAK tarafından önceden tanımlanarak takımlarla paylaşılması ve bu problemlere yönelik akademik temelli, yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirilmesini kapsar.
- b) Bu kategorinin amacı; Hyperloop teknolojilerinin henüz yaygın uygulama alanı bulmamış olması nedeniyle, ilerleyen aşamalarda ortaya çıkabilecek kritik teknik ve operasyonel problemlerin erken safhada ele alınmasını sağlamak, bu problemlere yönelik öngörü, analiz ve çözüm yetkinliği geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
- c) Bu kategori kapsamında takımlardan; fiziksel bir kapsül veya alt sistem üretimi zorunlu olmaksızın, tanımlanan probleme sistematik bir mühendislik yaklaşımı ile çözüm üretmeleri beklenir.
- d) Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi, katılımcı takımların:
- Sistem mühendisliği bakış açısını geliştirmesini,
  - Karmaşık ve çok disiplinli mühendislik problemlerini analiz edebilmesini,
  - Gerçekçi, doğrulanabilir ve uygulanabilir çözüm önerileri sunmasını,
  - Akademik bilgi ile teknolojik uygulamayı bir araya getirmesini amaçlamaktadır.
- e) Bu kategori, yarışma organizasyonu tarafından belirlenen ve takımlarla ilan edilen tek bir problem veya problem seti üzerinden yürütülür.
- f) Problem tanımı; sistem, alt sistem, operasyon, güvenlik, bakım, kontrol, haberleşme, insan-makine etkileşimi veya benzeri Hyperloop odaklı mühendislik alanlarını kapsayabilir. Detaylı bilgi BÖLÜM 4 – Tanımlı Problem Çözüm Kategorisi Kuralları kitapçığında verilecektir.
- g) Takımlar, çözüm önerilerini mühendislik metodolojilerine uygun şekilde dokümante etmekle yükümlüdür.
- h) Takımlar, çözüm önerilerini anlattıkları Tanımlı Problem Çözümü Raporunu (TPÇR) yükleme aşamasında Bölüm 6 kitapçığında yer alan kurallar doğrultusunda hazırlayarak T3 KYS platformu üzerinden sisteme yüklemelidir.
- i) DDK üyeleri, TPÇR 'yi Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 4'teki isterler doğrultusunda inceler. Başarılı takımlar bir sonraki aşamaya geçer.
- j) Fiziksel prototip zorunlu olmamakla birlikte, çözümün doğrulanmasını destekleyecek basit prototip, simülasyon, demonstratör veya yazılımsal araçlar sunulabilir.
- k) Bu kategori kapsamında sunulan çalışmalar, **Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK)** tarafından aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirilir:

- **Gereksinim Analizi**

Tanımlanan problemin teknik, operasyonel ve fonksiyonel gereksinimlerinin doğru ve eksiksiz şekilde ortaya konulması.

- **Risk Analizi**

Önerilen çözüm kapsamında oluşabilecek teknik, operasyonel ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bu risklere yönelik önlemlerin tanımlanması.

- **Sistem Blok Diyagramı**

Çözümün sistem seviyesinde mimarisinin, alt bileşenleri ve aralarındaki ilişkileri gösterecek şekilde sunulması.

- **Karar Mantığı**

Sistem davranışını belirleyen algoritmaların, kontrol mantıklarının veya karar mekanizmalarının açık ve izlenebilir biçimde tanımlanması.

- **Kullanıcı Arayüzü ve İletişim Tasarımı**

Sistem ile kullanıcı veya operatör arasındaki etkileşimin; ergonomi, anlaşılabilirlik ve güvenlik kriterleri gözetilerek tasarlanması.

- **Senaryo Testleri**

Normal işletme, sınır durumlar ve hata senaryoları altında çözümün nasıl davrandığının senaryolar üzerinden gösterilmesi.

- **Basit Prototip**

Çözümün çalışabilirliğini destekleyen, fiziksel veya dijital (simülasyon, yazılım, model vb.) basit prototip veya demonstrasyon.

- **Doğrulama ve Sonuç Raporu**

Geliştirilen çözümün hedeflenen gereksinimleri ne ölçüde karşıladığının analiz edilmesi ve elde edilen sonuçların teknik bir rapor ile sunulması.

- l)** Sadece Tanımlı Problem Çözümü Kategorisine başvuran takımlara hazırlık desteği verilmeyecektir.

**2.1.3.1. Tanımlı Problem Çözümü Raporu**

- a)** Rapor Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 4'teki isterler doğrultusunda incelenir. Başarılı takımlar finalist olurken başarısız olanlar elenir.
- b)** Rapor formatının belirlendiği standartlara (bkz. Yarışma Resmi Kurallar Bölüm 6) uygun olarak hazırlanacaktır. Bu format gerekliliklerine kesinlikle uyulması gerekmektedir. Belirlenen standartlar dışında hazırlanan raporlar değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecek ve ilgili takımın yarışma katılımı sonlandırılacaktır.

- c) Rapor yalnızca Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde hazırlanmalıdır. Seçilen dilin rapor genelinde tutarlı şekilde kullanılması gerekmektedir.
- d) Türkçe yazım dilini kullanan ekipler, alanlarındaki yaygın Türkçe kavramları tercih etmelidir. Farklı Türkçe kullanımların mevcut olduğu durumlarda, ekip kendi tercihini yapabilir. Bu durumda kavramın orijinal dildeki karşılığı, ilk kullanımda parantez içinde belirtilmeli ve sonrasında yalnızca seçilen Türkçe karşılık kullanılmalıdır.
- e) Raporun kapak sayfası, içindekiler kısmı ve kaynakça dâhil olmak üzere PDF formatında ve en fazla 60 MB boyutunda hazırlanması gerekmektedir. Rapor, belirlenen tarih aralığında başvuru sistemine hem Word hem de PDF türünde eksiksiz olarak yüklenmelidir. Belirtilen kriterlere uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
- f) Raporun toplam uzunluğu, kapak sayfası, içindekiler, kaynakça ve ekler dâhil olmak üzere, 200 sayfayı aşmamalıdır.
- g) Raporun temel gereklilikleri arasında kapak sayfası, içindekiler bölümü ve kaynakça yer almalıdır.
- h) Tasarım görselleri ilgili bölümün altında doğrudan konumlandırılmalı ve harici bağlantılar kullanılmamalıdır.
- i) Etik ihlallerin (intihal, kopyalama, AI/GPT kullanımı vb.) tespit edilmesi halinde, ilgili rapor değerlendirme dışı bırakılacak ve takım diskalifiye edilecektir. Bu kural, kurumsal bağlantı (üniversite, kulüp, topluluk vb.) ve yarışma kategorisi fark etmeksizin uygulanacaktır.
- j) Yarışmacı takımların raporlarında özgünlük ve yeniliğe azami derecede önem verilmelidir. Takımların kendi geçmiş raporlarını veya diğer takımlara ait raporları kopyalaması, ortak çalışmaların tek elden raporlanarak birçok takım tarafından aynen kullanılması ilgili takımların diskalifiye edilmesine sebep olacaktır.
- k) Rapor değerlendirmesi, DDK üyelerinin uzmanlık alanları doğrultusunda, önceden belirlenmiş bilimsel ve teknik kriterler esas alınarak gerçekleştirilir. Takımın nihai puanı, tüm değerlendirme başlıklarından alınan puanların toplamı ile elde edilir. Rapor değerlendirme puanı, TÜBİTAK tarafından belirlenen alt sınırın altında olanlar yarışmadan elenir.
- l) Rapor değerlendirmeleri sonucunda, belirlenen alt sınırın en fazla %10 alt sınırında ve bu sınır ile alt sınır arasındaki puana sahip takımlar itiraz etme hakkına sahiptir. (Örneğin rapor başarılı olma alt sınır puanı 50 olarak açıklanırsa; 45 ve 49,99 puan aralığındaki tüm takımlar itiraz etme hakkına sahip olacaktır).
- m) Takımlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 48 saat içerisinde başvuru sistemi üzerinden itiraz başvurusunda bulunabilir. İtirazlar DDK tarafından incelenir ve sonuçlar takımlara eposta ve KYS yoluyla iletilir. İtiraz sonuçları kesin olup Yüksek İtiraz kurallarına uygun olarak Yüksek İtiraz süreci bulunmaktadır.

## 2.2. Başvuru Süreci

- a) Yarışmacı, yarışmaya katılım için başvuru öncesinde tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamalıdır.
- b) Başvurunun yapılması, yarışmacının tüm kuralları kabul ettiği anlamına gelir.
- c) Yarışmaya ulusal ve uluslararası düzeyde **ön lisans**, **lisans** ve **lisansüstü** (yüksek lisans/doktora) öğrencileri takım olarak katılım sağlayabilmektedir. Her takım; bir takım kaptanı, bir danışman ve takım üyelerinden oluşmaktadır. Yarışma başvurusu takım kaptanı tarafından gerçekleştirilir.
- d) Takım kaptanı, ekibin resmi iletişim sorumlusu olarak görev yapmaktadır.
- e) TÜBİTAK ile gerçekleştirilecek tüm resmi iletişim, takım kaptanı tarafından yürütülecektir.
- f) Takım kaptanı, başvuru sisteminde iletişim sorumlusu pozisyonunda kayıtlı olmalıdır. Yarışma sürecinde TÜBİTAK ve TEKNOFEST tarafından iletilecek tüm bilgilendirmeler, iletişim sorumlusu sıfatıyla takım kaptanına yapılacaktır.
- g) Başvurular, [www.t3kys.com](http://www.t3kys.com) adresi üzerinden, Yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
- h) Süreç yönetimi ve takibi (başvuru, rapor yükleme ve form doldurma dâhil olmak üzere) takım kaptanının yetki alanındadır. Bu süreçlerde takım kaptanından kaynaklanan gecikme veya aksaklıklardan TÜBİTAK ve TEKNOFEST sorumlu tutulamaz.
- i) Yarışmaya ilişkin tüm belgeler (raporlar vb.), yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihlerine kadar teslim edilmelidir. Son teslim tarihlerine uyulmaması durumunda ilgili takımın yarışma sürecinden diskalifiye edileceğini bildiririz.
- j) Yarışmanın tüm süreçleri (başvuru, rapor teslimi ve değerlendirmesi, finansal destek başvuruları, itirazlar, takım üyeliği değişiklikleri ve benzeri işlemler) KYS sistemi üzerinden yürütülecektir.
- k) Yarışmanın her bir kategorisi için katılım takım olarak gerçekleştirilecektir.
- l) Takım kaptanı, başvuru tarihleri içerisinde sistem (<https://www.t3kys.com>) üzerinden kaydını gerçekleştirir. Danışman ve takım üyelerinin bilgilerini eksiksiz şekilde sisteme girer ve e-posta davetiyelerini iletir. Takım üyeleri, başvuru sistemine giriş yaparak "Takım Bilgilerim" bölümünden gelen daveti onaylamalıdır. Davet onayı olmadan kayıt işlemi tamamlanmış sayılmaz. Başvuru sürecinde fiziksel evrak teslimi gerekmemektedir.
- m) Takım kaptanı, yarışma takviminde yer alan Muvafakatname ve Taahhütname Yüklenmesi ve Gönderimi tarihine kadar, Muvafakatname ve Taahhütname belgelerini sisteme yüklemeli ve yalnızca Taahhütnamenin ıslak imzalı halini TÜBİTAK RUTE adresine posta/kargo ile iletmelidir.



- n)** Takımlar bünyesinde akademik personel, danışmanlık görevi üstlenebilir. Danışman atamasının başvuru sürecinde tamamlanması gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumu'na bağlı kurumlarda görev yapan akademik personel, takımlarda yalnızca danışman pozisyonunda yer alabilir; takım üyesi veya takım kaptanı olarak görev alamaz.
- o)** Danışmanlar, aşağıdaki belgeleri Taahhütname Yüklenmesi aşamasında sisteme yüklemelidir:
- Çalıştıkları eğitim/öğretim kurumundan alınan eğitmen/akademisyen kimlik belgesinin resmi onaylı elektronik kopyası ("Aslının Aynısıdır" ibareli, yetkili imzalı).
  - Kurumları tarafından Hyperloop Geliştirme Yarışmasında danışman olarak görevlendirildiklerine dair resmî belgenin elektronik kopyası.
- Not: Bu gereklilikler yurtdışı merkezli takımlar için geçerli değildir.
- p)** Danışman belgelerinin sisteme yüklenmesi sürecinde belirlenen kriterlere uymayan takımların yarışmaya katılım hakkı sona erer.
- q)** Birden fazla kategoriye başvuru yapan takımların sadece bir kategori için taahhütname, muvafakatname ve danışman belgeleri yüklemesi yeterlidir.
- r)** Takım performans kategorisinde ödül almaya hak kazandığında, danışman da ödül almaya hak kazanacaktır. Danışmanlar diğer ödül kategorilerinden faydalanamayacaktır.
- s)** Takımlar, takım kaptanı ve danışmanı içerecek şekilde en az sekiz (8), en fazla elli (50) üyeden oluşabilecektir. Her takımda bir takım kaptanı ve bir danışmanın bulunması zorunludur.
- t)** Takımlar, takvimde belirtilen başvuru tarihinden üye değişikliği için son tarihe kadar geçen süre içerisinde en az sekiz (8), en fazla elli (50) üye sayısı şartını sağlamak zorundadır. Bu şartı sağlamayan takımların yarışmaya devam etme hakkı bulunmamaktadır. Takım oluşturulurken, takım üye sayısının en az %20'sinin lisans düzeyinde birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinden oluşması zorunludur. Bu gereklilik, Türkiye merkezli takımlar için geçerli olup yurt dışı merkezli takımlar bu şarttan muaftır.
- u)** Takım, farklı üniversitelerin öğrencilerinden oluşturulabilir. Takım içi koordinasyon ve iletişim süreçleri, tayin edilen takım kaptanı tarafından yönetilir.
- v)** Takım kaptanları, üyeler ve danışmanlar yalnızca bir takımda görev alabilirler. Bu kişiler aynı anda farklı Hyperloop takımlarında herhangi bir pozisyonda yer alamazlar.
- w)** Tüm takımlar, istenilen tüm belgelerde ve resmi raporlarında takım üyelerinin ve danışmanın tam listesini sunmakla yükümlüdür. TÜBİTAK ile gerçekleştirilecek resmi iletişim ve yazışmalar, takım kaptanının sorumluluğundadır.

- x)** Takım isimleri benzersiz olmalıdır. TÜBİTAK, mükerrer isim kullanan takımlardan isim değişikliği talep etme hakkını saklı tutar.
- y)** Takım isimleri boşluklar dâhil en fazla 20 karakter ile sınırlandırılmalıdır.
- z)** Başvuru kaydından yarışmanın tamamlanmasına kadar olan süreçte, takımın tüm faaliyetlerinden takım kaptanı sorumludur.
- aa)** Takım üyeliği değişiklikleri, hazırlık desteği ödemesi öncesinde gerçekleştirilmelidir. Bu süreçte takım kaptanı, danışman veya üye değişiklikleri için başvuru sistemi üzerinden "Üyeyi çıkar" seçeneği kullanılır ve tüm üyelerin onayı alınır.
- bb)** Takım kaptanı değişikliği yalnızca mücbir sebeplerin varlığı halinde gerçekleştirilebilir. Değişiklik ile ilgili T3 ve TÜBİTAK RUTE ile iletişime geçilmelidir.
- cc)** Üye değişiklikleri <https://www.t3kys.com> başvuru sistemi üzerinden yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar takım kaptanı tarafından gerçekleştirilmektedir. Değişiklikler, takım kaptanının resmi talebi ve üye öğrencilerin elektronik posta onayı ile gerçekleştirilir.
- dd)** Takım kaptanı, 18 yaş altındaki tüm üyeler için veli/vasi tarafından imzalanmış muvafakatname temin etmekle yükümlüdür. Temin edilen muvafakatsameler iletişim sorumlusu tarafından muhafaza edilir ve ilgili Müdürlüğe iletilmez.
- ee)** Yarışma alanına Performans ve Teknoloji Gösterim kategorileri için her takımdan en fazla on beş (15) üye kabul edilecektir. Teknik kontrol ve benzeri aşamalarda alanda bulunabilecek yarışmacı sayısı ile ilgili detaylı bilgilendirme yarışma haftasında takımlara iletilecektir. Takım üye sayısı içinde bulunması gereken %20 lisans seviyesi birinci ve ikinci sınıf üye sayısı yarışma alanında da sağlanmalıdır.
- ff)** Sadece Tanımlı Problem Çözümü kategorisine başvuru yapan takımlar için Yarışma alanına en fazla dört (4) üye kabul edilecektir.
- gg)** Yarışma alanında bir takımdan bulunabilecek üye sayısı en fazla on beş (15) kişidir.
- hh)** TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleştirilecek yarışma finalleri için Yarışma Komitesi, takım üye sayısını operasyonel gereklilikler doğrultusunda sınırlandırma hakkını saklı tutar. Böyle bir düzenleme yapılması halinde, ilgili tüm taraflara resmi bilgilendirme yapılacaktır.
- ii)** Finallerde yarışmaya hak kazanan takımlara sınırlı sayıda konaklama desteği sağlanacaktır. Destek kapsamındaki katılımcı sayısı, Yarışma Komitesi tarafından ilgili takımlara ayrıca bildirilecektir.
- jj)** Başvuru şartlarını karşılamayan takımların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- kk)** Yarışması Komitesi, işbu şartname üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.



### 3. İDARİ ve MALİ KURALLAR

#### 3.1. Destekler

##### 3.1.1. Hazırlık Desteği

- a) TÜBİTAK, belirlenen kriterleri karşılayan takımlara araç ve alt sistem üretimi, geliştirme ve gerekli ekipman temini için maddi destek sağlamaktadır.
- b) Bir takımın alabileceği toplam hazırlık desteği üst limiti 120.000,00 ₺'dir. Sadece Teknoloji Gösterim Kategorisine başvuran takımların alabileceği toplam hazırlık desteği üst limiti 80.000,00 ₺'dir.
- c) Hazırlık desteği, TTR ve TGR sonuçlarından sonra aktarılacaktır. TTR veya TGR sonuçlarına göre yapılan sıralamada, en yüksek puanı alan takıma desteğin tamamı verilecektir. Belirlenen alt sınır puanını alan takıma ise destek tutarının yalnızca %10'u aktarılacaktır. Diğer takımlara sağlanacak destek miktarı, sıralamadaki yerleri ve aldıkları rapor puanlarıyla orantılı olarak belirlenecek ve TÜBİTAK RUTE tarafından takımlarla paylaşılacaktır.
- d) Harcamaların gerçekleştirilmesi ve uygunsuz harcamaların geri ödenmesi Takım Kaptanının yetki ve sorumluluğundadır.
- e) Takım Kaptanının hazırlık desteği alabilmesi için vergi borcu bulunmamalıdır.
- f) Hazırlık desteği, taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde aşağıdaki harcama kalemlerini için kullanılmalıdır.
  - i. Araç ve alt sistem üretimi ve geliştirme süreçlerinde kullanılacak “mal ve malzeme tedariki”
  - ii. Araç ve alt sistem geliştirme ve üretim süreçlerine yönelik “hizmet alımları”
    - Aracın ve alt sistemin işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken yazılımlar
    - Araç ve alt sistem parçalarının bakımı, onarımı veya tamiri
    - Araçlarını veya alt sistemi yapabilmek/geliştirebilmek için alınan diğer hizmetler
    - Parça üretimi ve tedariği, kaynak, montaj, boyama, kaplama, vb.

##### 3.1.2. Destek Kullanımı

- a) Takımlar, yarışma kapsamında TTR ve TGR çalışmaları karşılığında elde edecekleri puanlara istinaden belirlenen miktarda destek ödemesine hak kazanırlar.
- b) Hazırlık desteği ödemesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:



- i. İletişim sorumlusu tarafından ıslak imzalı "Taahhütname ve IBAN Bilgisi" belgesi, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde <https://www.t3kys.com> sistemine yüklenmelidir.

Destek kullanımı, taahhütname şartları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

- ii. Islak imzalı taahhütname belgesinin orijinali, yarışma takviminde belirtilen tarih aralığında aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

TÜBİTAK RUTE Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 5, 41470 Gebze/KOCAELİ

Not: Eksik, hatalı veya imzaları tamamlanmamış belge sunan takımlara destek ödemesi yapılmayacaktır.

- c) Taahhütname formatına [www.teknofest.org](http://www.teknofest.org) resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.
- d) TÜBİTAK aşağıda belirtilen durumlarda hazırlık destek tutarlarının tamamının iadesini talep edebilir.
- Takımın yarıştan çekildiğini bildirmesi
  - Takımın herhangi bir gerekçe göstermeden yarışma haftasına katılım sağlamaması
- e) Yarışma alanına ulaşım için yapılan harcamalar, sağlanan hazırlık desteği kapsamında karşılanabilir. Bunun haricinde ulaşım desteği sağlanmayacaktır.

### 3.2. Ödüller

- a) Tabloda belirtilen ödül tutarları, yalnızca takım bazında dağıtılacak olup, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır.
- b) Ödül tutarı, danışman hariç olmak üzere tüm takım üyeleri arasında eşit olarak paylaştırılacak ve üyelerin bildireceği banka hesaplarına aktarılacaktır.
- c) Eksik, yanlış, T.C. kimlik numarasıyla uyuşmayan IBAN numarasına ödül aktarımı yapılmaz.
- d) Ödül aktarımı için verilen IBAN bilgisi ticari ve dijital (Tosla, Paycell, İninal vb.) olmamalı, bireysel bir vadesiz TL mevduat hesabına ait IBAN bilgisi olmalıdır.
- e) Performans kategorisinde başarı gösteren takımların danışmanlarına ödül verilmektedir. İlgili ödül detayları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

**Tablo 5.a.** Performans Kategorisi ödül miktarı.

| BİRİNCİLİK | İKİNCİLİK | ÜÇÜNCÜLÜK |
|------------|-----------|-----------|
| 300.000 ₺  | 250.000 ₺ | 200.000 ₺ |

**Tablo 5.b.** Teknoloji Gösterim Kategorisi ödül miktarı.

| TANIMI                                                                                                                                                                                       | TUTARI    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Levitasyon Sistemi Gösterimi                                                                                                                                                                 | 150.000 ₺ |
| İtki Sistemi Gösterimi                                                                                                                                                                       | 150.000 ₺ |
| <b>Not:</b> Bu ödül için belirtilen tutarlar üst limit olup, kategorideki değerlendirme sonucuna göre ödül almaya hak kazanan takıma verilecek parasal ödül miktarı değişiklik gösterebilir. |           |

**Tablo 5.c.** Tanımlı Problem Çözümü kategorisi ödül miktarı.

| ÖDÜL ADI         | TUTARI    |
|------------------|-----------|
| Birincilik Ödülü | 100.000 ₺ |
| İkincilik Ödülü  | 75.000 ₺  |
| Üçüncülük Ödülü  | 50.000 ₺  |

**Tablo 5.d.** Danışman ödül miktarı.

| TANIMI           | TUTARI   |
|------------------|----------|
| Birincilik Ödülü | 20.000 ₺ |
| İkincilik Ödülü  | 15.000 ₺ |
| Üçüncülük Ödülü  | 12.000 ₺ |

**Not:** Danışman ödülleri, sadece final performans ödülllerinde derece elde eden takımların danışmanlarına verilir.

**Tablo 5.e.** Kurul özel ödül miktarı.

| ÖDÜL ADI         | TUTARI   |
|------------------|----------|
| Kurul Özel Ödülü | 25.000 ₺ |

### 3.2.1. Performans Kategorisi Ödülleri

- Takımlar, belirlenmiş Performans Puanı kriterlerine göre Performans Kategorisi Ödülü için aday olabilir. En yüksek performans puanını elde eden ilk üç takım, Performans Ödülü'ne hak kazanır.
- Performans Kategorisi Ödülü değerlendirmesinde, Yarışma Puanı sıfır (0) olan takımların (Yani tünel performansından sıfır (0) puan alan takımın) puanları dikkate alınmayacaktır.
- Yarışma Komitesi, yarışma koşulları ve tünel özelliklerinde meydana gelebilecek değişikliklere bağlı olarak puan kriterlerinde düzenleme yapma hakkını saklı tutar.

### 3.2.2. Teknoloji Gösterim Kategorisi Ödülleri

- a) Teknoloji Gösterim Kategorisinde yer alan başlıklarda sistem geliştiren takımların değerlendirmesi her bir başlık için üç ana kriter üzerinden yapılacaktır:
- Teknoloji Gösterim Raporu puanı,
  - Uygulama başarısı.
- b) Değerlendirmede en yüksek puanı alan takım, Teknoloji Gösterim Kategorisi ödülüne layık görülecektir.
- c) Bu ödül için belirtilen tutarlar üst limit olup, kategorideki değerlendirme sonucuna göre ödül almaya hak kazanan takıma verilecek parasal ödül miktarı değişiklik gösterebilir.
- d) Değerlendirme kriterlerinin sağlanmaması durumunda ödül verilmeyecektir.

### 3.2.3. Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi Ödülü

- a) Bu kategoride verilen problemin çözümüne ilişkin sunulan raporlar DDK tarafından Bölüm 1 ve 4'te yer alan teknik kurallara göre değerlendirilir.
- b) Sunulan çözümün teknik derinliği, probleme yapılan mühendislik yaklaşımı ve kullanılan analiz yöntemleri bu kategorinin değerlendirilmesinde önem arz etmektedir.
- c) Bu kategoriye başvuran takımlar hazırlanan raporun içeriği ile uyumlu bir sunum hazırlayarak DDK'ya çözümünü sunacaktır.
- d) Sunulan raporun yazım kurallarına uygunluğu, çözümün teknik derinliği, çözümün özgünlüğü ve yeniliği, hazırlanan ve yapılan sunumun başarısı kategori puanının oluşmasını sağlayacaktır.
- e) Bu kategoride en yüksek puanı alan ilk üç (3) takım ödül almaya hak kazanacaktır.

### 3.2.4. Danışman Ödülü

- a) Belirlenen Puan kriterlerine göre Performans kategorisi Ödülü'ne aday olan takımlardan en yüksek puanı alan ilk üç takımın danışmanlarına verilen ödüdür.
- b) Danışman, yalnızca Performans Kategorisi ödülllerinde derece alan takımların danışmanı olması durumunda Danışman Ödülü'nü alabilir. Diğer ödül kategorilerinden faydalanamaz.
- c) Takımlar, belirlenmiş puan kriterlerine göre Performans kategorisi Ödülü için aday olabilir. En yüksek performans puanını elde eden ilk üç takım, Performans Ödülü'ne hak kazanır.

### 3.2.5. Kurul Özel Ödülü

- a) Kurul özel ödülü, yarışmalarda performans ve tasarım kriterlerinin ötesinde yenilikçi yaklaşımlar sergileyen, etkinliğin vizyonuna katkıda bulunan takımlara verilen prestijli bir değerlendirme ödülüdür.

- b) Yarışma Komitesi tarafından yarış haftası süresince yapılan değerlendirmeler, ödül kararlarının temelini oluşturmaktadır.
- c) Yarışma Komitesi tarafından uygun görülmesi durumunda, finalist takımlardan birden fazlasına ödül verilebilir. Bu durumda, tabloda belirtilen ödül tutarı takımlar arasında paylaşılır.
- d) Kriterlerin sağlanmaması durumunda ödül verilmeyecektir.

### 3.2.6. Ödül Aktarımı

- a) Ödül kazanan takımların tüm üyeleri (danışman ve takım kaptanı dâhil), güncel IBAN bilgilerini **rute.hyperloop@tubitak.gov.tr** adresine on (10) iş günü içerisinde iletmelidir. Ödül tutarı, belirtilen IBAN numaralarına eşit olarak dağıtılacaktır. Hatalı, eksik veya üçüncü şahıslara ait hesap bilgilerinde ödeme gerçekleştirilmeyecektir. Not: Danışman, yalnızca final performans ödülleri derece alan takımların danışmanı olması durumunda Danışman Ödülü'nü alabilir. Diğer ödül kategorilerinden faydalanamaz.
- b) Ödüller, yarışma haftası içerisinde başvuru sisteminde kayıtlı olan güncel üyelerin hesaplarına aktarılacaktır. Teknik sorunlar nedeniyle takımdan çıkarılamayan üyeler için [www.teknofest.org](http://www.teknofest.org) adresinde bulunan feragat formunun doldurulması gerekmektedir. Feragat formunun teslim edilmemesi durumunda ödül ödemesi gerçekleştirilemeyecektir.
- c) 18 yaşını doldurmamış üyelerin IBAN numarasının olmaması durumunda, [www.teknofest.org](http://www.teknofest.org) sayfasında yayımlanan veli/vasi hesabına aktarım için dilekçe gönderilir.

### 3.3. Diğer Hükümler

- a) Yarış süresince tüm ilgililerin [www.teknofest.org](http://www.teknofest.org) sayfasındaki duyuruları ve <https://www.t3kys.com> sistemine kayıtlı e-postalarını takip etmeleri gerekir.
- b) TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi durumunda bu Yarışma Resmi Kurallar kitapçığında değişiklik yapılabilir.
- c) Yarışta en son ilan edilen güncel Yarışma Resmi Kurallar Kitapçıkları geçerlidir.
- d) **Teknik kurallarda anlaşmazlık olması veya hüküm bulunmayan durumlarda TÜBİTAK RUTE'nin kararı uygulanır.**



## 4. YARIŞ VE SONUÇ SÜRECİ

### 4.1. Yarışma ve Etkinlik

#### 4.1.1. Performans Kategorisi Tünel Bilgileri

- a) Hyperloop Test Tüneli, 208 metre uzunluğunda olup çelik malzemeden inşa edilmiştir.
- b) Tünel içerisindeki alüminyum raylar beton zemin üzerine konumlandırılmıştır.
- c) Tünel yapısında ön ve arka bölümde iki kapak mevcuttur. Arka kapak, teknik gereklilikleri sebebiyle yarışmacı/personel/kapsül giriş-çıkışına uygun değildir.
- d) Teknik Kontrol sürecini tamamlayarak gerekli etiketleri almış olan takımlar tünel içi yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.
- e) Tünel hakkındaki detaylı bilgiler Yarışma Resmi Kuralları Bölüm 2'de belirtilmektedir.

#### 4.1.2. Performans Kategorisi Final Yarışı

- a) Teknik Kontrol sürecini başarıyla tamamlayan takımlar, tünel içi yarışmaya hak kazanırlar.
- b) Yarışma zamanı belirlenecek süre dilimi içinde bu takımlar araçlarını tünel içinde belirlenmiş olan değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak hareket ettirirler.
- c) Takımlar, belirlenen süre zarfında araçlarını tünel içindeki değerlendirme kriterleri doğrultusunda test ederler. Maksimum puan elde etmek için birden fazla deneme gerçekleştirme imkânına sahiptirler.
- d) Yarışma Puanı hesaplamasında, takımların tünel denemelerinde gösterdikleri en yüksek performans baz alınır.
- e) Geçerli bir deneme için, ilave bir yardım almadan kapsül mutlaka başlangıç noktası olan tünel girişine dönmelidir.
- f) Deneme esnasında aracın tünelde kalması, hareketsiz kalması, yangın gibi acil durumların oluşması veya benzer teknik aksaklıklar, denemenin geçersiz sayılmasına neden olur.
- g) Performans Final Yarışması hakkındaki detaylı bilgiler Yarışma Resmi Kuralları Bölüm 6'da belirtilmektedir.

## 5. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

## 6. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

## 7. YARIŞMA TAKVİMİ

- a) 2026 yılında TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen Hyperloop Geliştirme Yarışması için yarışma takvimi aşağıdaki gibidir.
- b) TÜBİTAK, ilgili faaliyet tarihlerini düzenleme ve değiştirme hakkına ve yetkisine sahiptir.

**Tablo 6.** Yarışma takvimi.

| FAALİYET                                                                                                                            | TARİH                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Başvuru Son Tarihi                                                                                                                  | 28.02.2026                                    |
| TTR Teslim Edilmesi                                                                                                                 | 10.04.2026                                    |
| Performans Kategorisine Başvuran Takımların Muvafakatname, Taahhütname ve Danışman Belgelerinin Yüklenmesi ve Gönderimi             | 10.04.2026                                    |
| TTR Sonuçlarının İlanı                                                                                                              | 08.05.2026                                    |
| Performans Kategorisine Başvuran Takımların Geri Çekildiğini Bildirmesi ve Üye Değişiklikleri İçin Son Tarih                        | 12.05.2026                                    |
| Takımlara TTR Hazırlık Desteğinin Aktarılacağı Tarih                                                                                | 15.05.2026                                    |
| TGR Teslim Edilmesi                                                                                                                 | 07.06.2026                                    |
| Teknoloji Gösterim Kategorisine Başvuran Takımların Muvafakatname, Taahhütname ve Danışman Belgelerinin Yüklenmesi ve Gönderimi     | 05.06.2026                                    |
| TGR Sonuçlarının İlanı                                                                                                              | 03.07.2026                                    |
| Teknoloji Gösterim Kategorisine Başvuran Takımların Geri Çekildiğini Bildirmesi ve Üye Değişiklikleri İçin Son Tarih                | 06.07.2026                                    |
| Takımlara TGR Hazırlık Desteğinin Aktarılacağı Tarih                                                                                | 10.07.2026                                    |
| Test Videoları Gönderimi İçin Son Tarih                                                                                             | 10.07.2026                                    |
| Test Videoları Sonuçlarının İlanı                                                                                                   | 28.07.2026                                    |
| Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi Rapor ve Sunumlarının Yüklenmesi                                                                  | 03.07.2026                                    |
| Tanımlı Problem Çözümü Kategorisine Başvuran Takımların Muvafakatname, Taahhütname ve Danışman Belgelerinin Yüklenmesi ve Gönderimi | 03.07.2026                                    |
| Tanımlı Problem Çözümü Kategorisine Başvuran Takımların Geri Çekildiğini Bildirmesi ve Üye Değişiklikleri İçin Son Tarih            | 03.07.2026                                    |
| Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi Finalist Kalan Takımların İlanı                                                                   | 28.07.2026                                    |
| <b>Yarışma Haftası</b>                                                                                                              | <b>Ağustos - Eylül 2026</b>                   |
| TEKNOFEST Kapsül Sergisi ve Ödül Töreni                                                                                             | TEKNOFEST Şanlıurfa<br>30 Eylül – 4 Ekim 2026 |

## 8. SORUMLULUK BEYANI VE İLETİŞİM

- a) T3 Vakfı, TEKNOFEST ve TÜBİTAK, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
- b) Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı, TÜBİTAK ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı, TEKNOFEST ve TÜBİTAK, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.
- c) **Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜBİTAK işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.**
- d) **Başvuru ve rapor yükleme için:** <https://www.t3kys.com>
- e) **Faturalandırma ve Destek İadesi için:** [rute.hyperloop@tubitak.gov.tr](mailto:rute.hyperloop@tubitak.gov.tr)
- f) **Bilgi ve duyurular için:** [www.teknofest.org](http://www.teknofest.org)
- g) **Sorularınız için:** <https://groups.google.com/u/0/g/hyperloop-geltrme-yarimasi?hl=tr>





# TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ